ZADANIE 3

Hydroliza bezwodnika octowego

Bezwodnik octowy (oznaczany dalej jako BO) jest substancją o dużej reaktywności i jako donor elektrofilowej grupy acetylowej reaguje łatwo z różnymi nukleofilami. Dzięki temu znalazł liczne zastosowania w syntezie organicznej. W przemyśle jest wykorzystywany m.in. do otrzymywania leków, takich jak aspiryna, a także tworzyw, np. octanu celulozy. W celu określenia stabilności tego związku w obecności wody, badano kinetykę reakcji hydrolizy za pomocą tzw. pH-statu. Urządzenie to utrzymywało podczas analizy stały odczyn roztworu na poziomie pH = 8,5 ± 0,2, poprzez ciągłe dozowanie do układu wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,10 $mol \cdot dm^{-3}$. Objętość dodanego roztworu NaOH była miarą postępu reakcji.

Polecenia:

a. (*4 m*.) Napisz równanie reakcji hydrolizy bezwodnika octowego (w rozcieńczonym roztworze wodnym) i odpowiadającą jej postać bezwymiarowej stałej równowagi reakcji *K*.

Na podstawie poniższych danych termodynamicznych oblicz wartość stałej równowagi *K* w temperaturze $T = 298$ K i sformułuj wniosek dotyczący stopnia jej chemicznej odwracalności w danych warunkach.

	$\Delta_{tw}H^{\ominus}$, kJ·mol^{-1}	$S^{\ominus}$, J·mol^{-1}·K^{-1}
$H_2O_{(c)}$	–285,83	69,95
$CH_3COOH_{(c)}$	–483,50	158,00
$CH_3COOH_{(aq)}$	–485,76	178,78
$(CH_3CO)_2O_{(c)}$	–625,0	265,16

b. (*2 m.*) Zakładając, że reakcja hydrolizy BO jest procesem kinetycznie prostym (jednoetapowym), napisz jej równanie kinetyczne. Podaj jaki jest całkowity rząd tej reakcji.

c. (*2 m.*) W praktyce pomiary kinetyki hydrolizy wykonano w termostatowanym naczyniu, rozpuszczając w wodzie próbkę bezwodnika octowego o masie m_{BO} = 0,102 g. Łączna objętość roztworu wynosiła V_0 = 50 cm^3. Zapisz przybliżoną postać równania kinetycznego odnoszącą się do tych warunków. Podaj jaki jest praktycznie obserwowany rząd tej reakcji w takich warunkach.

d. (*2 m.*) Wyjaśnij dlaczego pH-stat ustawiono tak, aby utrzymywał odczyn słabo zasadowy (pH = 8,5), a nie obojętny podczas pomiaru.

e. (*8 m.*) Dla warunków prowadzenia reakcji podanych w punkcie ***c***. zapisz scałkowaną postać równania kinetycznego. Na podstawie poniższych danych uzyskanych za pomocą pH-statu wyznacz wartości stałych szybkości reakcji w podanych temperaturach. Wyniki uzasadnij obliczeniami.

t, min	V_{NaOH}, cm^3		
	T = 5 °C	10 °C	15 °C
0	0	0	0
2	1,5	2,5	3,8
4	2,9	4,7	7,1
6	4,3	6,8	9,9
8	5,6	8,6	12,1
10	6,8	10,2	13,9
12	7,9	11,6	15,3
14	8,9	12,9	16,4
16	9,9	13,9	17,3
18	10,8	14,9	17,9
20	11,6	15,6	18,4

f. (*2 m.*) Stosując równanie Arrheniusa, na podstawie uzyskanych wyników oszacuj wartość energii aktywacji, wyznaczaną formalnie dla warunków prowadzenia reakcji z pkt. ***c***.

W obliczeniach przyjmij podane wartości:

$M_{BO} = 102{,}09 \cdot \mathrm{g} \cdot \mathrm{mol}^{-1}$; $R = 8{,}314\ \mathrm{J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}}$; $K_{a\,(CH_3COOH)} = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie reakcji: $(CH_3CO)_2O + H_2O \rightleftarrows 2CH_3COOH_{(aq)}$

Stała równowagi:

$$K = \frac{\frac{[CH_3COOH]^2}{(c^0)^2}}{\frac{[(CH_3CO)_2O]}{(c^0)}}$$

Ze względu na duże rozcieńczenie roztworu aktywność termodynamiczna wody jako rozpuszczalnika jest praktycznie równa jedności i jako taka jest zwykle pomijana w wyrażeniach na stałe równowagi.

Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji i na tej podstawie stałej równowagi reakcji w temperaturze T = 298 K. Do obliczeń wykorzystujemy dane termodynamiczne kwasu octowego w roztworze wodnym.

$$\Delta_r G^o = \Delta_r H^o - T\Delta_r S^o$$

$$\Delta_r G^o = 2\Delta_{tw} H^o_{(CH_3COOH_{(aq)})} - \Delta_{tw} H^o_{(BO)} - \Delta_{tw} H^o_{(H_2O)} - T\left(2 \cdot S^o_{(CH_3COOH_{(aq)})} - S^o_{(BO)} - S^o_{(H_2O)}\right) =$$

$$= -60{,}69\ \text{kJ·mol}^{-1} - 298\ \text{K} \cdot 22{,}45\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} = -60{,}69\ \text{kJ·mol}^{-1} - 6{,}69\ \text{kJ·mol}^{-1} = -67{,}38\ \text{kJ·mol}^{-1}$$

$$K_{(T=298\ K)} = \exp\left(\frac{-\Delta_r G^o}{RT}\right) = 6{,}50 \cdot 10^{11}$$

Bardzo duża wartość stałej równowagi reakcji oznacza, że jest ona praktycznie chemicznie nieodwracalna, co upraszcza analizę danych kinetycznych w następnych częściach zadania.

b. Przy założeniu, że reakcja hydrolizy bezwodnika octowego jest jednoetapowa, współczynniki stechiometryczne stają się tożsame z wykładnikami potęg w równaniu kinetycznym:

$v = k[BO][H_2O]$, a zatem jest to reakcja II rzędu

c. W podanych warunkach stężenie początkowe BO wynosi 0,02 mol·dm^{-3}, a wody około 55,5 mol·dm^{-3}. Woda występuje zatem w bardzo dużym nadmiarze (około 3000-krotnym). W związku z tym stężenie wody w trakcie reakcji praktycznie nie zmienia się i może być włączone do zmodyfikowanej stałej szybkości $k' = k \cdot [H_2O]$. Równanie kinetyczne hydrolizy przyjmuje przybliżoną postać:

$v = k'[BO]$, a zatem jest to reakcja o dynamice praktycznie zgodnej z przebiegiem dla procesów I rzędu (ściślej mówimy, że jest to reakcja pseudopierwszego rzędu).

d. Powstający podczas hydrolizy BO kwas octowy reaguje z NaOH zgodnie z równaniem:

$$CH_3COOH_{(aq)} + NaOH \rightleftarrows 2CH_3COONa + H_2O$$

Utrzymywanie wartości pH = 8,5 jest związane z osiągnięciem praktycznie całkowitego przereagowania powstającego kwasu octowego, tzn. odpowiada w przybliżeniu pH punktu końcowego miareczkowania tego kwasu mocną zasadą w podanych warunkach. Słabo zasadowy odczyn wynika z tego, że utworzony octan sodu ulega w pewnym stopniu hydrolizie.

e. Scałkowane równanie kinetyczne ma postać:

$\ln(c_{BO}) = \ln(c_0) - k't$, gdzie c_0 jest stężeniem początkowym substratu (BO).

Aktualną wartość malejącego w czasie stężenia c_{BO} można powiązać z objętością dodanego roztworu NaOH: możemy założyć, że cały NaOH jest zużyty przez powstający kwas octowy. Występujący w podanym wzorze współczynnik 0,5 wynika ze stechiometrii reakcji, ponieważ na 1 mol zużytego NaOH przypada 0,5 mola zhydrolizowanego BO. Ponadto należy uwzględnić postępujące rozcieńczenie roztworu, wynikające ze zwiększenia objętości układu ze względu na dodawanie roztworu NaOH. Prowadzi to do następującego wyrażenia:

$$c_{BO} = (n_0 - 0{,}5 \cdot n_{NaOH})/(V_0 + V_{NaOH})$$

gdzie $n_0 = m_{BO}/M_{BO}$, $n_{NaOH} = V_{NaOH} \cdot c_{NaOH}$, wartości V_{NaOH} są podane w tabeli w poleceniach (należy podstawiać do wzoru objętości wyrażone w dm^3!), $c_{NaOH} = 0{,}10$ mol·dm^{-3}. Podany wyżej wzór możemy zatem zapisać w nieco zmodyfikowanej formie:

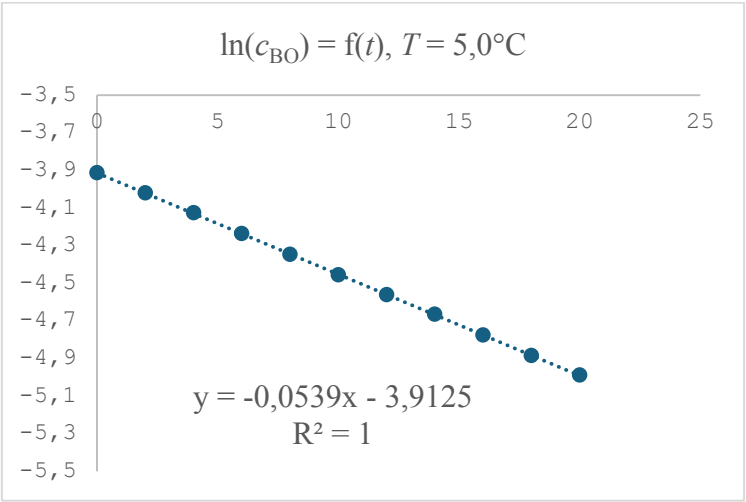
$$c_{BO} = (m_{BO}/M_{BO} - 0{,}5 \cdot V_{NaOH} \cdot c_{NaOH})/(V_0 + V_{NaOH})$$

W poniższej tabeli podane są obliczone wartości c_{BO} i $\ln(c_{BO})$

t, min		c_{BO}			t, min		$\ln(c_{BO})$	
	T = 5°C	10°C	15°C			T = 5°C	10°C	15°C
0	0.02000	0.02000	0.02000		0	–3.9120	–3.9120	–3.9120
2	0.01796	0.01667	0.01506		2	–4.0195	–4.0943	–4.1960
4	0.01616	0.01398	0.01130		4	–4.1251	–4.2697	–4.4833
6	0.01446	0.01162	0.00843		6	–4.2366	–4.4550	–4.7759
8	0.01295	0.00973	0.00636		8	–4.3467	–4.6328	–5.0576
10	0.01162	0.00814	0.00477		10	–4.4550	–4.8110	–5.3449
12	0.01045	0.00682	0.00360		12	–4.5612	–4.9882	–5.6272
14	0.00942	0.00564	0.00271		14	–4.6646	–5.1772	–5.9105
16	0.00843	0.00477	0.00201		16	–4.7759	–5.3448	–6.2116
18	0.00757	0.00393	0.00155		18	–4.8841	–5.5393	–6.4718
20	0.00682	0.00335	0.00117		20	–4.9882	–5.6977	–6.7511

Jak widać na pokazanym poniżej przykładowym wykresie dla pomiaru w temperaturze T = 5,0°C, wartości $\ln(c_{BO})$ maleją liniowo w funkcji czasu, co stanowi potwierdzenie słuszności przyjętej postaci równania kinetycznego. Stała szybkości k' została wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów jako współczynnik kierunkowy prostej pomnożony przez –1. Zastosowanie innej metody obliczenia k' np. na

podstawie współrzędnych dwóch punktów jest dopuszczalne i powinno dać zbliżony wynik ze względu na bardzo dobre dopasowanie zależności liniowej.



Analogiczne zależności uzyskano dla temperatur 10,0 i 15°C. Wszystkie obliczone wartości *k'* są podane w poniższej tabeli:

T, °C	*k'*, min^{-1}
5	0,054
10	0,090
15	0,142

f. Równanie Arrheniusa ma postać:

$$k' = A \cdot \exp(-E_a/RT)$$

Po zlogarytmowaniu uzyskujemy wzór: $\ln(k') = \ln(A) - E_a/RT$, a zatem można obliczyć energię aktywacji z nachylenia zależności $\ln(k') = f(T^{-1})$

Korzystając z danych w tabeli w pkt. ***e.*** wykonujemy odpowiednie obliczenia:

T, K	$1/T$, K^{-1}	$\ln(k'/min^{-1})$
278,15	0,003595	–2,919
283,15	0,003532	–2,408
288,15	0,003470	–1,952

Stosując metodę najmniejszych kwadratów wyznaczamy wartość współczynnika kierunkowego. Obliczenie go na podstawie współrzędnych dwóch punktów jest także dopuszczalne i powinno dać zbliżony wynik.

$$-E_a/R = -7737\ K$$

$$E_a = 7737\ K \cdot 8{,}314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} = 64\ kJ \cdot mol^{-1}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego równania reakcji i wyrażenia na odpowiedniego wyrażenia na stałą równowagi reakcji K.	1 m.
Za poprawne obliczenie standardowej entalpii swobodnej reakcji.	1 m.
Za poprawne obliczenie stałej równowagi reakcji.	1 m.
Za poprawny wniosek dotyczący odwracalności reakcji.	1 m.
b. Za podanie poprawnego równania kinetycznego.	1 m.
Za podanie poprawnego rzędu reakcji.	1 m.
c. Za podanie poprawnej postaci przybliżonego równania kinetycznego.	1 m.
Za podanie poprawnego rzędu reakcji.	1 m.
d. Za podanie poprawnego równania reakcji zobojętniania kwasu octowego.	1 m.
Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	1 m.
e. Za podanie poprawnego scałkowanego równania kinetycznego.	1 m.
Za podanie stałych szybkości reakcji wraz z poprawnymi obliczeniami.	7 m.
f. Za podanie metody obliczenia E_a na podstawie liniowej zależności $\ln(k') = f(T^{-1})$	1 m.
Za poprawne obliczenia.	1 m.
RAZEM	**20 m.**